தீர்வு நாம் இங்கு ஒவ்வொரு வார நாளுக்கும் ஓர் எண்ணைப் பின்வருமாறு எடுத்துக் கொள்வோம். $0, 1, 2, 3, 4, 5, 6$ என்பன முறையே ஞாயிறு முதல் சனி வரை உள்ள கிழமைகளைக் குறிப்பதாக எடுத்துக் கொள்வோம்.

வாணி இன்று திங்கள் கிழமை என்று கூறியதால், அதற்கான எண் 1. வாணியின் பிறந்தநாள் 75 நாள்களுக்கு முன் வருவதால் நாம் 1 –லிருந்து 75 ஐக் கழித்து மட்டு 7 காண வேண்டும், ஏனெனில் 1 வாரத்திற்கு 7 நாள்கள்.

$$-74 \text{ (மட்டு } 7) \equiv -4 \text{ (மட்டு } 7) \equiv 7-4 \text{ (மட்டு } 7) \equiv 3 \text{ (மட்டு } 7)$$

(ஏனெனில், $-74 - 3 = -77$ ஆனது 7 ஆல் வகுபடும்)

எனவே, $1 - 75 \equiv 3$ (மட்டு 7)

3 என்ற எண் புதன்கிழமையைக் குறிக்கும்.
எனவே, வாணி தனது பிறந்தநாளைப் புதன்கிழமை கொண்டாடியிருப்பாள்.

பயிற்சி 2.3

1. பின்வரும் சமன்பாடுகளை நிறைவு செய்யக்கூடிய குறைந்தபட்ச மிகை முழு x–ன் மதிப்பைக் காண்க.

   (i) $71 \equiv x$ (மட்டு 8) (ii) $78 + x \equiv 3$ (மட்டு 5) (iii) $89 \equiv (x + 3)$ (மட்டு 4)
   (iv) $96 \equiv \frac{x}{7}$ (மட்டு 5) (v) $5x \equiv 4$ (மட்டு 6)
2. x ஆனது மட்டு 17 –யின் கீழ் 13 உடன் ஒருங்கிசைவாக உள்ளது எனில், $7x - 3$ ஆனது எந்த எண்ணுடன் ஒருங்கிசைவாக இருக்கும்?
3. தீர்க்க $5x \equiv 4$ (மட்டு 6)
4. தீர்க்க $3x - 2 \equiv 0$ (மட்டு 11)
5. முற்பகல் 7 மணிக்கு 100 மணி நேரத்திற்குப் பிறகு நேரம் என்ன?
6. பிற்பகல் 11 மணிக்கு 15 மணி நேரத்திற்கு முன்பு நேரம் என்ன?
7. இன்று செவ்வாய் கிழமை, என்னுடைய மாமா 45 நாள்களுக்குப் பிறகு வருவதாகக் கூறியுள்ளார். என்னுடைய மாமா எந்தக் கிழமையில் வருவார்?
8. எந்த ஒரு மிகை முழு எண் n –ற்கும் $2^n + 6 \times 9^n$ ஆனது 7 ஆல் வகுபடும் என நிறுவுக.
9. 2^{81} ஐ 17 ஆல் வகுக்கும் போது கிடைக்கும் மீதி காண்க.
10. பிரிட்டிஷ் ஏர்லைன்ஸ் விமானத்தில் சென்னையிலிருந்து லண்டன் செல்லப் பயணநேரம் தோராயமாக 11 மணிநேரம். விமானம் தனது பயணத்தை ஞாயிற்றுக்கிழமை $23{:}30$ மணிக்குத் தொடங்கியது. சென்னையின் திட்ட நேரமானது லண்டனின் திட்ட நேரத்தைவிட 4.30 மணி நேரம் முன்னதாக இருக்குமெனில், விமானம் லண்டனில் தரையிறங்கும் நேரத்தைக் காண்க.

DW69PL

2.6 தொடர் வரிசைகள் (Sequences)

பின்வரும் படங்களைக் கருதுக.

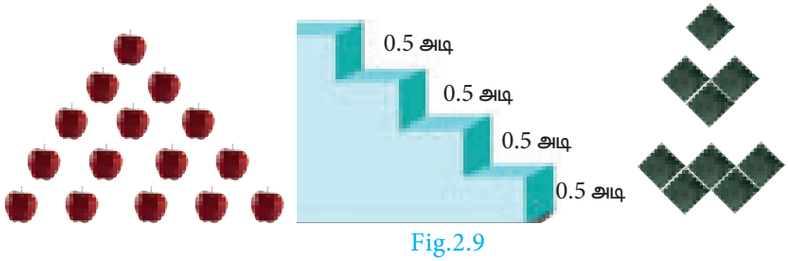


Fig.2.9

இந்தப் படங்களில் ஏதோ ஓர் அமைப்பு அல்லது வரிசைப்படுத்துதல் உள்ளது. முதல் படத்தில், முதல் வரிசையில் ஓர் ஆப்பிள், இரண்டாவது வரிசையில் இரண்டு ஆப்பிள்கள் மூன்றாவது வரிசையில் மூன்று

X_Ch 2 TM.indd 52 16-12-2020 03:46:47 PM